

平面で地形を作り、指標を作り直す

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/grid_terrain | ノード 12 / 接続 8

何を作ったか

これまでの指標は「中心からの距離の差」で、球体でしか使えず、点数をまたいだ比較もできなかった（006でその限界にぶつかった）。平面なら高さの差をそのまま測れる。さらに点の間隔で割れば勾配（傾き）になるので、これなら解像度によらない量になるはずだと考えた。

結果として、その期待は外れた。勾配は解像度を上げるほど増え続ける。ただしこれは失敗ではなく、狙っていたものより役に立つ道具になった。勾配が増えなくなる点が「その形を表現するのに十分な解像度」を教えてくれる。

あわせて、004で「平面ならもっと差が出るかもしれない」と書いた fractal の種類も確かめた。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
grid_20	grid	cols = 20 rows = 20
mt_20	mountain::2.0	elementsize = 2.0
grid_40	grid	cols = 40 rows = 40
mt_40	mountain::2.0	elementsize = 2.0
grid_80	grid	cols = 80 rows = 80
mt_80	mountain::2.0	elementsize = 2.0
grid_160	grid	cols = 160 rows = 160
mt_160	mountain::2.0	elementsize = 2.0
frac_none	mountain::2.0	elementsize = 2.0 fractal = none
frac_fBm	mountain::2.0	elementsize = 2.0 fractal = fBm
frac_mfT	mountain::2.0	elementsize = 2.0 fractal = mfT
frac_hmfT	mountain::2.0	elementsize = 2.0

解像度を変える（elementsize 2.0、height 1.0 固定）

10×10 の grid の分割数を 20 から 160 まで上げた。点の間隔はそれに応じて 0.53 から 0.06 まで細くなる。

分割数	点数	点の間隔	平均の高さ	最大の高さ	平均勾配
20	400	0.5263	0.07919	0.29407	0.13595

分割数	点数	点の間隔	平均の高さ	最大の高さ	平均勾配
40	1600	0.2564	0.08187	0.32680	0.16634
80	6400	0.1266	0.08183	0.32995	0.18745
160	25600	0.0629	0.08196	0.33513	0.20430

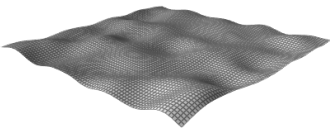
オクターブ数ごとに、勾配がどこで止まるか

各行が1つの解像度。オクターブ数を増やすほど細かい成分が入るので、それを表現しきるのに必要な解像度も上がる。数字が横に並んで止まっていれば、その解像度で足りているということ。

分割数	oct = 1	oct = 2	oct = 4	oct = 8	oct=8 の 80→160 増加率
20	0.12897	0.13673	0.13593	0.13595	—
40	0.14205	0.15845	0.16659	0.16634	—
80	0.14492	0.16561	0.18604	0.18745	—
160	0.14570	0.16752	0.19605	0.20430	+9.0%
収束したか	した (+0.5%)	ほぼした (+1.2%)	まだ (+5.4%)	まだ (+9.0%)	

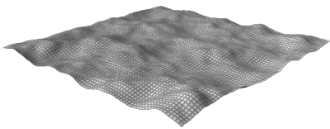
fractal の4種類（分割数80）

004では球体で比べて差が小さかった（細かさ 0.01350~0.01786）。平面では勾配 0.12216 から 0.19064 まで1.6倍の開きが出た。004で立てた「平面ならもっと差が出るかもしれない」という見込みは当たっていた。



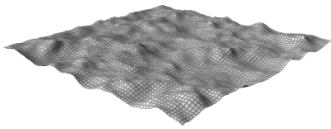
Houdini

None 勾配 0.12216 — 最も滑らか



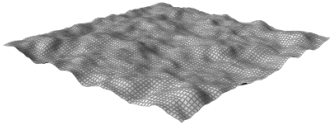
Houdini

Terrain 勾配 0.14766



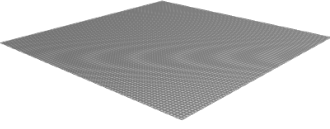
Houdini

Hybrid Terrain（既定） 勾配 0.18745



Houdini

Standard (fBm) 勾配 0.19064 — 最も粗い



Houdini

基準: ノイズなしの grid 6400点 / 6400面

fractal	平均の高さ	最大の高さ	平均勾配	上向きの点の割合
None	0.08386	0.39362	0.12216	44.4%
Terrain	0.08257	0.38162	0.14766	43.6%

fractal	平均の高さ	最大の高さ	平均勾配	上向きの点の割合
Hybrid Terrain (既定)	0.08183	0.32995	0.18745	42.3%
Standard (fBm)	0.08269	0.37818	0.19064	45.4%

わかったこと

- ・ grid SOP の既定は 10×10 のサイズ、分割は 10×10、向きは ZX 平面（水平）、種類はポリゴン。水平に置かれるので、mountain の押し出しは真上（Y方向）になる。だから高さの差をそのまま測れる。
- ・ 狙いは外れた。勾配は解像度によらない量にはならず、分割数を上げるほど増え続けた（0.13595 → 0.16634 → 0.18745 → 0.20430）。fBm 系のノイズは細かい成分を何段も持っているので、細かく刻むほど急な斜面が新たに見えてくるため。
- ・ ただしこの性質のおかげで、別のことが分かるようになった。オクターブ数ごとに勾配の伸びを見ると、oct = 1 は 80分割で収束し（80→160 で +0.5%）、oct = 2 はほぼ収束（+1.2%）、oct = 4 はまだ伸び（+5.4%）、oct = 8 もまだ伸びている（+9.0%）。つまり勾配が増えなくなったら、その解像度でその形を表現しきれているという判定に使える。
- ・ 低い解像度では余分なオクターブがまったく見えない。20分割では oct = 2 / 4 / 8 がほぼ同じ値（0.13673 / 0.13593 / 0.13595）になり、oct = 2 がわずかに最大という順序の逆転まで起きている。004で球体を使って得た結論が平面でも再現し、しかも解像度との関係まで数字で見えた。
- ・ 高さの平均は40分割以降ほぼ一定（0.0819前後）。振幅は低い解像度でもすぐ正しくなるが、細かさはずっと遅れて収束する。形が正しく見えるのに必要な解像度は、高さが合う解像度よりはるかに高いということ。点数を決めるときは高さではなく細かさを基準にする必要がある。
- ・ 最大の高さも解像度とともに増える（0.29407 → 0.33513）。これも同じ理由で、細かく刻むほどノイズの尖った部分を拾えるようになるため。005・006で使った「最大のずれ」も同じ性質を持っていたことになる。
- ・ fractal の種類は平面で明確に差が出た。滑らかな順に None（0.12216）、Terrain（0.14766）、Hybrid Terrain（0.18745）、Standard fBm（0.19064）。一方で平均の高さはどれも 0.0818~0.0839 でほぼ同じ。fractal は振幅ではなく細かさを変えるパラメータだと確定した。
- ・ None が最も滑らかなのは筋が通っている。層を重ねない単一のノイズなので、細かい成分が入らない。004で「rough = 0 は fractal = None と完全に一致する」と分かったことと整合する。
- ・ カメラのフレーミングを直した。以前はバウンディングボックスを立方体とみなして距離を決めていたため、平たい地形が画面の4分の1ほどにしか写らなかった。8つの隅をカメラ空間に投影して必要な距離を解く方式に変更し、対象が画面いっぱい収まるようになった。地形を扱う以上、これは必須の修正だった。

次にやること

- ・ elementsize・オクターブ数・必要な分割数の関係を式にまとめる。「この設定ならこれだけの点数が必要」と事前に見積もれるようにする
- ・ 地形専用の heightfield ノード群と、この grid + mountain のやり方を比べる
- ・ パラメータの調査はここで区切り、scatter と copy to points に進む